

电路基本分析方法

电路基本分析方法

第4章 4.2 节点电压法

主讲人：邹建龙

时 间：2025年3月3日



□ 引言

□ 4.2.1 节点电压法的依据

□ 4.2.2 节点电压方程的列写方法

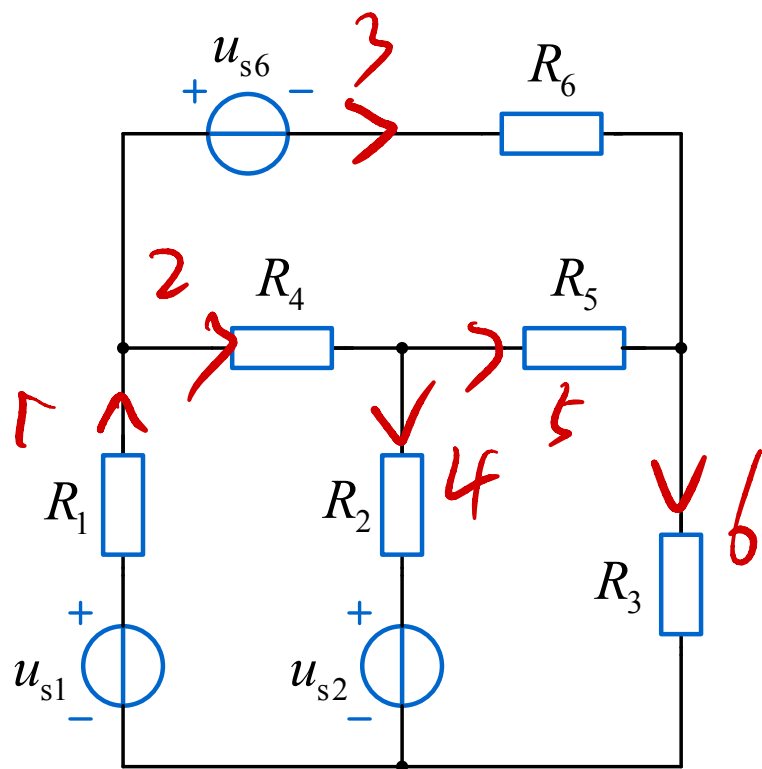
□ 4.2.3 含无伴电压源电路的节点电压方程

□ 4.2.4 含受控电源电路的节点电压方程

□ 小结



引言



3个KCL 3个KVL
总 6个方程

方程数能否减少？



4.2.1 节点电压法的依据

节点电压法的依据:

电位为重

$kcl + 1 < vl$?

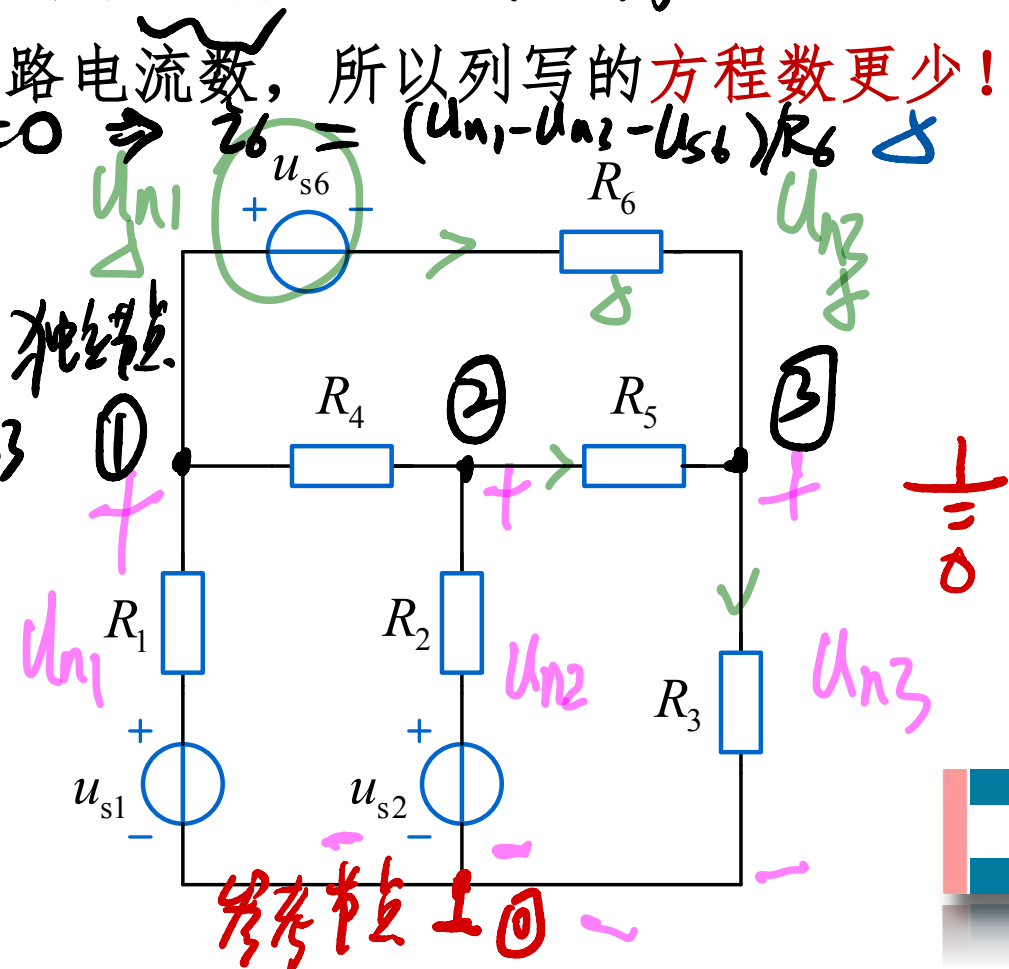
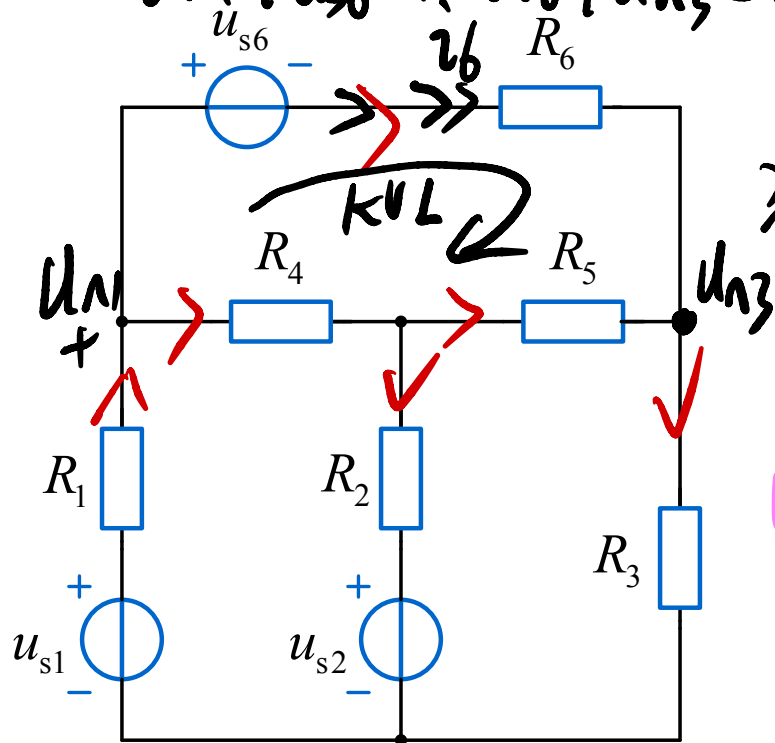
独立节点与参考节点的电位差称为节点电压。

以独立节点电压为变量，列写KCL方程。

$kcl \neq vl$

独立节点电压数量少于支路电流数，所以列写的方程数更少！

$$-u_{n1} + u_{s6} + R_6 i_6 + u_{n3} = 0 \Rightarrow i_6 = (u_{n1} - u_{n3} - u_{s6}) / R_6$$



$\frac{1}{0}$

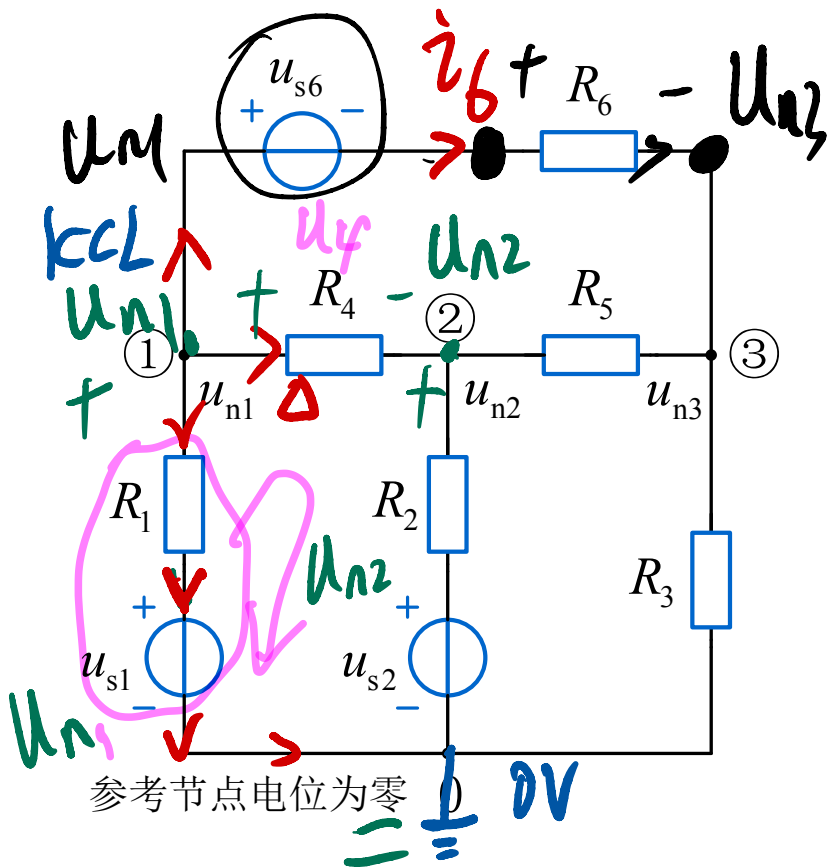
参考节点上0

原来 $\overset{3}{KCL} + \overset{3}{KVL} = 6\uparrow$

现在 $\overset{3}{K\cancel{VL}} \xrightarrow[\text{代入}]{\text{代入}} \overset{3}{\underline{KCL}} = 3\uparrow$
KVL 不见了

4.2.2 节点电压方程的列写方法

以独立节点电压为变量，列写KCL方程。

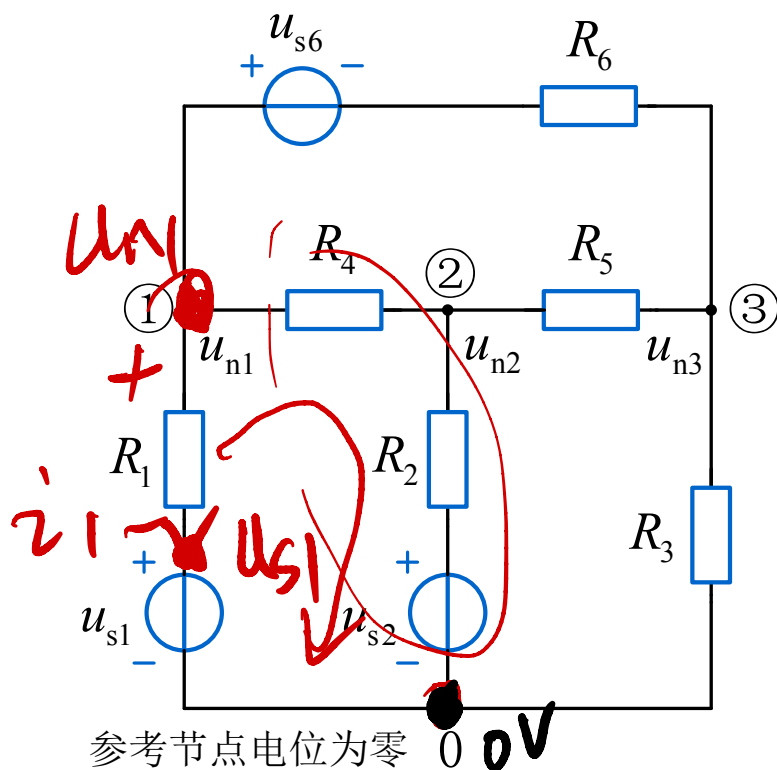


$$\frac{u_{n1} - u_{n2}}{R_4} + \frac{u_{n1} - u_{s1}}{R_1} + \frac{u_{n1} - u_{s6} - u_{n2}}{R_6} = 0 \quad \text{①}$$

$$-u_{n1} + u_4 + u_{n2} = 0 \Rightarrow \underline{u_4 = u_{n1} - u_{n2}} \quad \text{kVL}$$

4.2.2 节点电压方程的列写方法

以独立节点电压为变量，列写KCL方程。



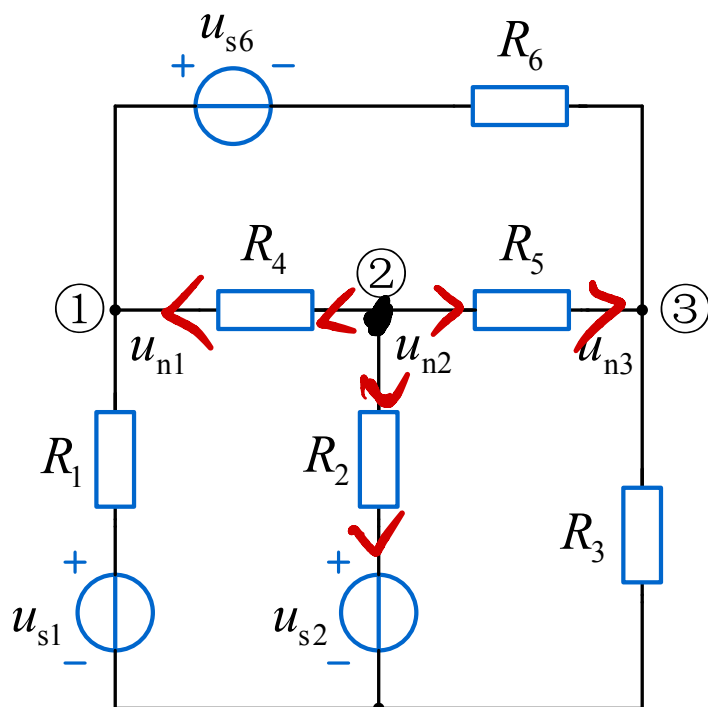
$$-u_{s1} - R_1 i_1 + u_{n1} = 0$$

$$i_1 = \frac{u_{n1} - u_{s1}}{R_1}$$



4.2.2 节点电压方程的列写方法

以独立节点电压为变量，列写KCL方程。



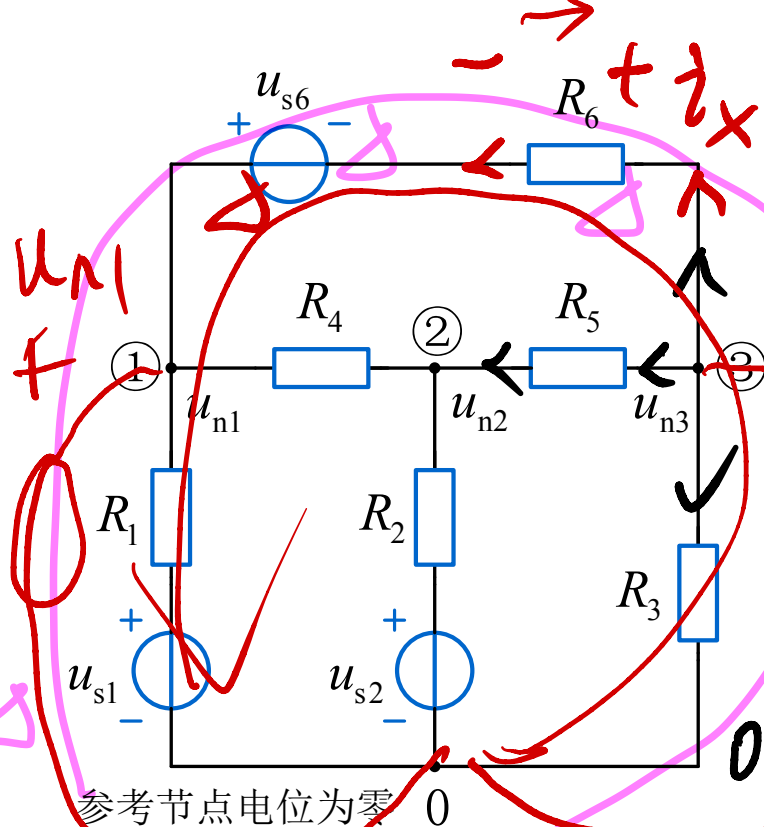
参考节点电位为零 0

$$\frac{u_{n2} - u_{n1}}{R_4} + \frac{u_{n2} - u_{n3}}{R_5} + \frac{u_{n2} - u_{s2}}{R_2} = 0 \quad (2)$$



4.2.2 节点电压方程的列写方法

以独立节点电压为变量，列写KCL方程。



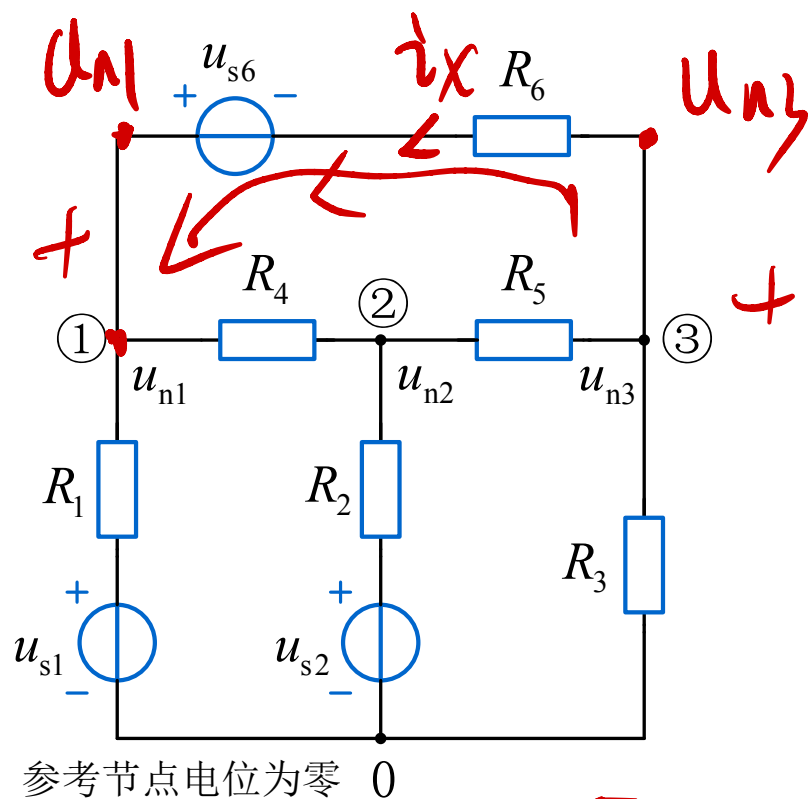
$$\frac{u_{n3} - u_{n2}}{R_5} + \frac{u_{n3} - 0}{R_2} + \frac{u_{n3} + u_{s6} - u_{n1}}{R_6} = 0 \quad (3)$$

$$\Rightarrow i_x = \frac{-u_{n1} + u_{s6} - R_6 i_x + u_{n3}}{R_6} = 0$$



4.2.2 节点电压方程的列写方法

以独立节点电压为变量，列写KCL方程。



KVL

$$-u_{n3} + R_6 i_x$$

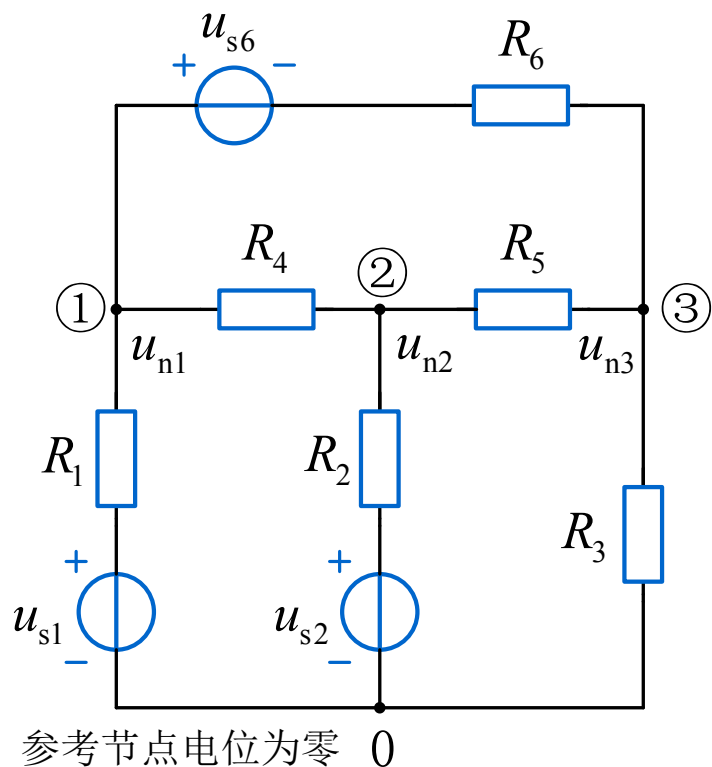
$$-u_{s6} + u_{n1} = 0$$

$$\Rightarrow i_x = \frac{u_{n3} - u_{n1} + u_{s6}}{R_6}$$



4.2.2 节点电压方程的列写方法

以独立节点电压为变量，列写KCL方程。



3个方程

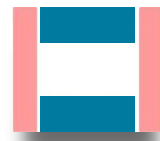
$$\frac{u_{n1} - u_{s1}}{R_1} + \frac{u_{n1} - u_{n2}}{R_4} + \frac{u_{n1} - u_{s6} - u_{n3}}{R_6} = 0 \quad \textcircled{1}$$

$$\frac{u_{n2} - u_{n1}}{R_4} + \frac{u_{n2} - u_{s2}}{R_2} + \frac{u_{n2} - u_{n3}}{R_5} = 0 \quad \textcircled{2}$$

$$\frac{u_{n3} - u_{n2}}{R_5} + \frac{u_{n3}}{R_3} + \frac{u_{n3} + u_{s6} - u_{n1}}{R_6} = 0 \quad \textcircled{3}$$

u_{n1} u_{n2} u_{n3}

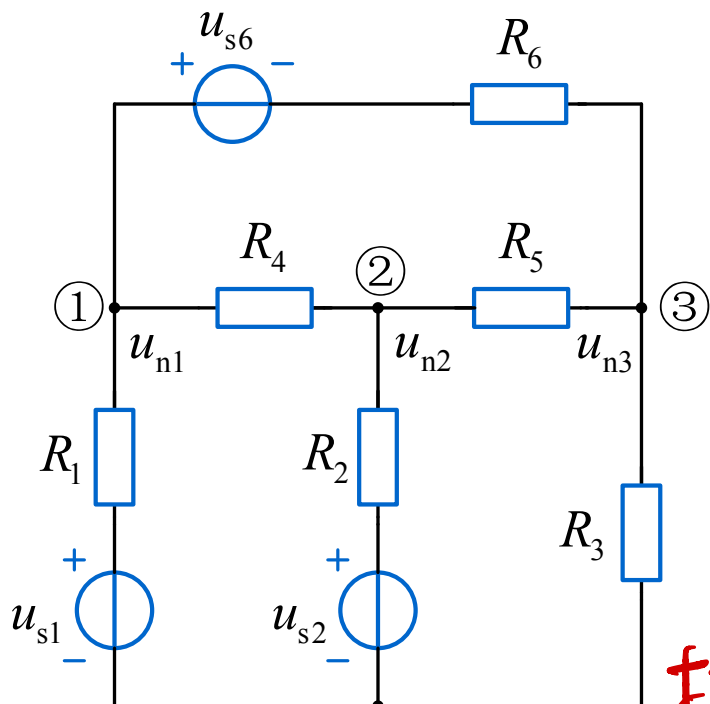
3个未知数



4.2.2 节点电压方程的列写方法——两步法

第1步：以独立节点电压为变量，列写KCL方程。

第2步：整理方程，得到节点电压方程的标准形式。



参考节点电位为零 0

$$\frac{u_{n1} - u_{s1}}{R_1} + \frac{u_{n1} - u_{n2}}{R_4} + \frac{u_{n1} - u_{s6} - u_{n3}}{R_6} = 0$$

$$\frac{u_{n2} - u_{n1}}{R_4} + \frac{u_{n2} - u_{s2}}{R_2} + \frac{u_{n2} - u_{n3}}{R_5} = 0$$

$$\frac{u_{n3} - u_{n2}}{R_5} + \frac{u_{n3}}{R_3} + \frac{u_{n3} + u_{s6} - u_{n1}}{R_6} = 0$$

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_6} \right) u_{n1} - \frac{1}{R_4} u_{n2} - \frac{1}{R_6} u_{n3} = \frac{u_{s1}}{R_1} + \frac{u_{s6}}{R_6}$$

$$-\frac{1}{R_4} u_{n1} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \right) u_{n2} - \frac{1}{R_5} u_{n3} = \frac{u_{s2}}{R_2}$$

$$-\frac{1}{R_6} u_{n1} - \frac{1}{R_5} u_{n2} + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} \right) u_{n3} = -\frac{u_{s6}}{R_6}$$

该列写方法需要两步，

因此称为两步法

标准形式

$$x + y = 6$$

$$x + y = 6$$

$$x + y - 4x + 6 = 0$$

$$-3x + y = -6$$

常数项

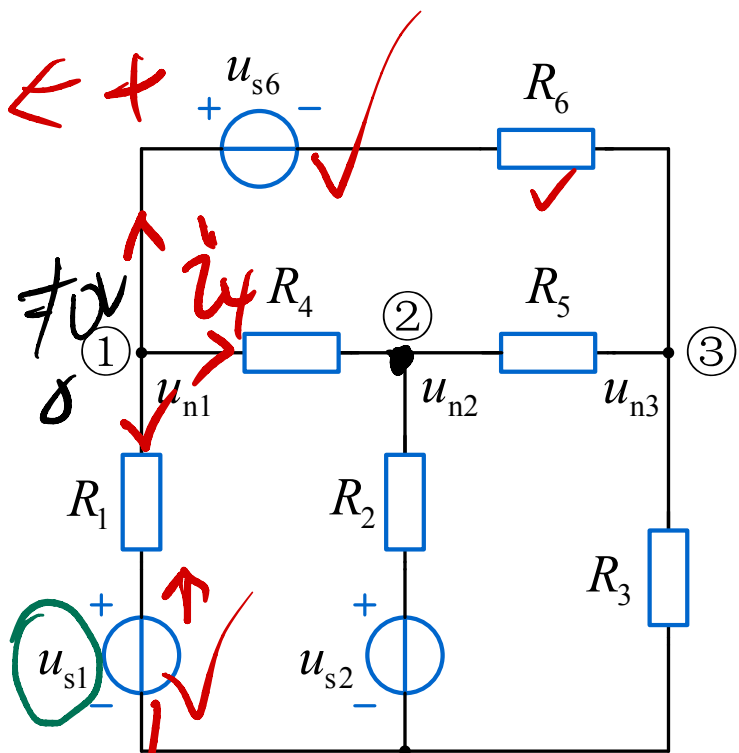
未知项

4.2.2 节点电压方程的列写方法——一步法

△△△

一步写出节点电压方程标准形式的方法称为一步法

一步法是从产生支路电流的因素出发，列写KCL方程



参考节点电位为零 0V

消项

自喷水

因素1 节点电压可以产生支路电流

因素2 电压源也可以产生

因素3 一、自己电压产生

二、别人电压产生

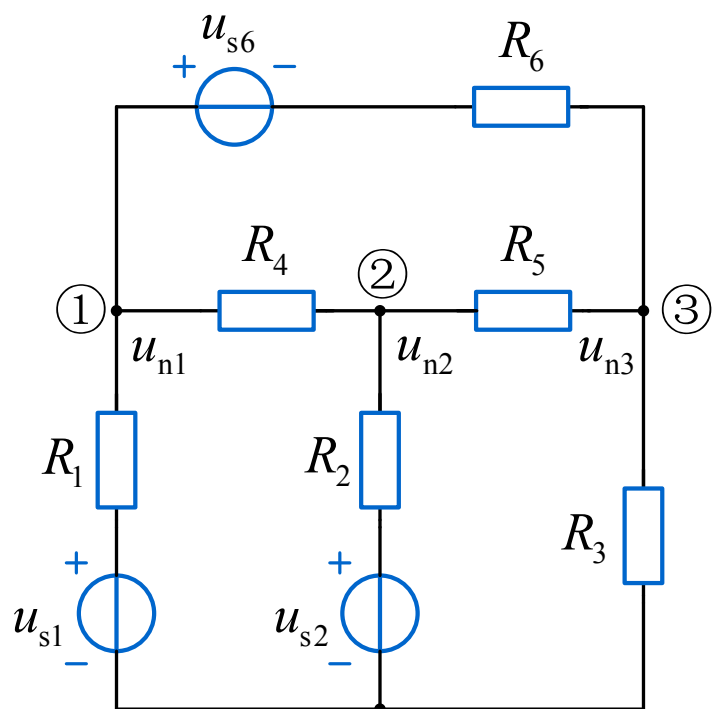
配电 - 自己产生向外电流 (邻居) 别人电压产生向内电流

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_6} \right) u_{n1} - \frac{1}{R_4} u_{n2} - \frac{1}{R_6} u_{n3} = \frac{u_{s1}}{R_1} + \frac{u_{s6}}{R_6}$$

互喷水

4.2.2 节点电压方程的列写方法——一步法

- 一步写出节点电压方程标准形式的方法称为一步法
- 一步法是从产生支路电流的因素出发，列写KCL方程



参考节点电位为零 0

左端 出为正
入为负
一定是

右端
入为正 出为负
↑

自导项
↑

互导项

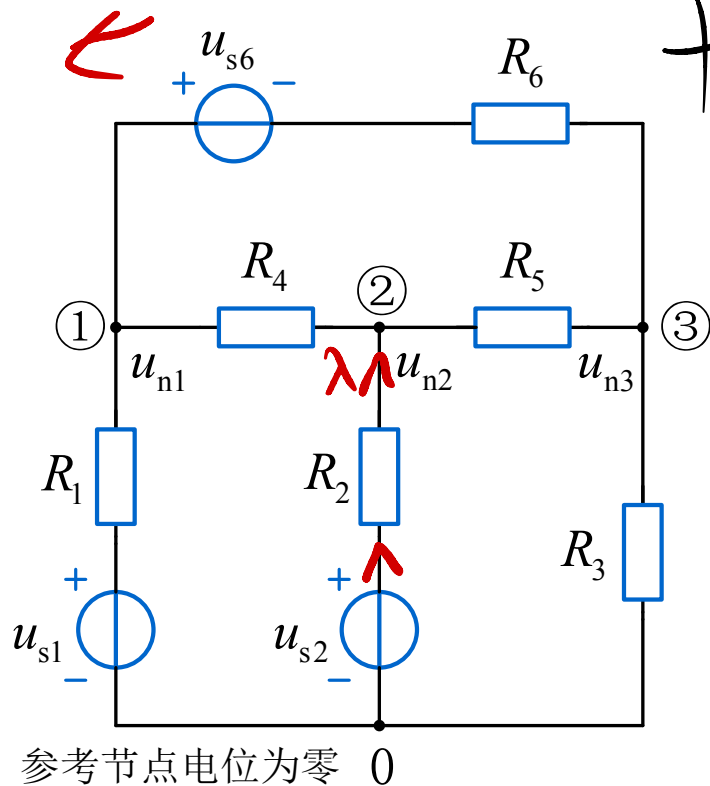
右端电源
产生电流项

电导 $G = \frac{1}{R}$ +

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_6} \right) u_{n1} - \frac{1}{R_4} u_{n2} - \frac{1}{R_6} u_{n3} = \frac{u_{s1}}{R_1} + \frac{u_{s6}}{R_6}$$

4.2.2 节点电压方程的列写方法——一步法

□ 用一步法列写节点②的节点电压方程



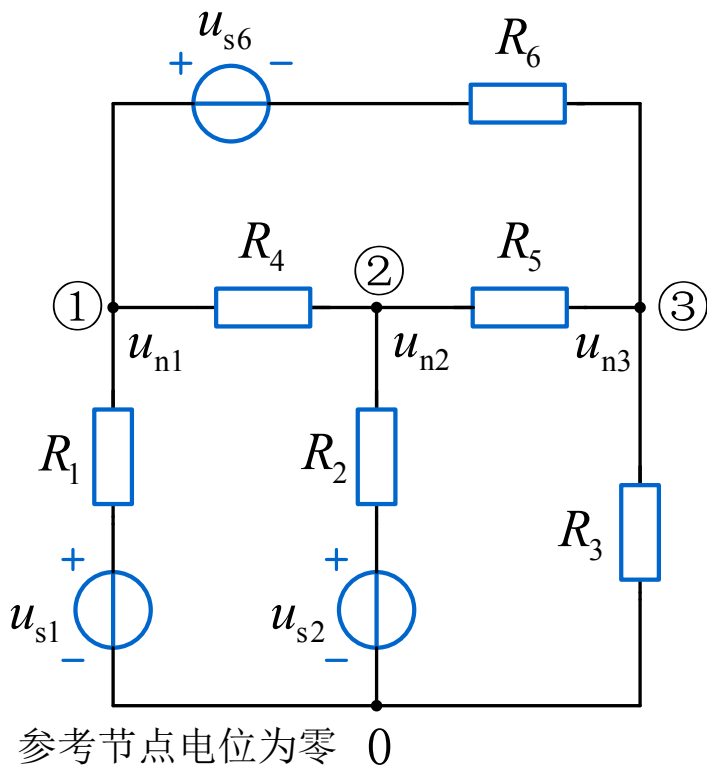
$$+ \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} \right) u_{n2}$$

$$- \frac{1}{R_6} u_{n1} - \frac{1}{R_5} u_{n3} = - \frac{u_{s6}}{R_6}$$

$$- \frac{1}{R_4} u_{n1} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \right) u_{n2} - \frac{1}{R_5} u_{n3} = \frac{u_{s2}}{R_2}$$

4.2.2 节点电压方程的列写方法——一步法

□ 用一步法列写节点③的节点电压方程



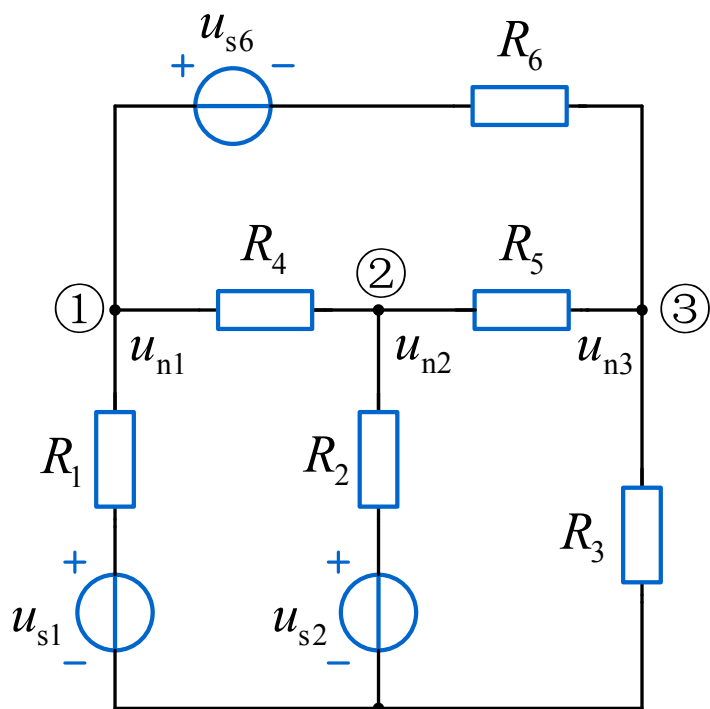
$$-\frac{1}{R_6}u_{n1} - \frac{1}{R_5}u_{n2} + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6}\right)u_{n3} = -\frac{u_{s6}}{R_6}$$



4.2.2 节点电压方程的列写方法——一步法

推荐步法

- 自导项永远为正
- 互导项永远为负
- 右端项流入为正，流出为负

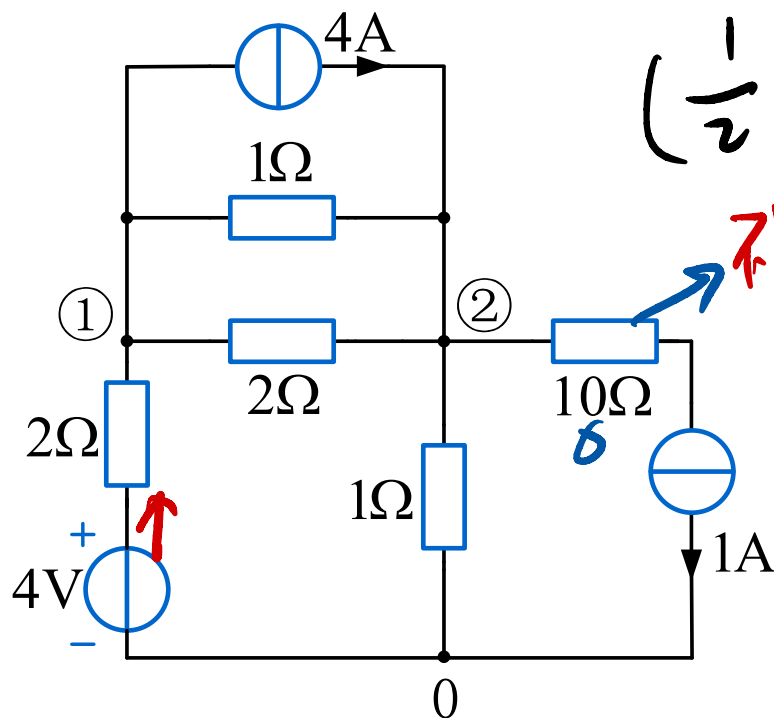


参考节点电位为零 0

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_6} \right) u_{n1} & \ominus \frac{1}{R_4} u_{n2} \ominus \frac{1}{R_6} u_{n3} = \frac{u_{s1}}{R_1} + \frac{u_{s6}}{R_6} \\ \ominus \frac{1}{R_4} u_{n1} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \right) u_{n2} & \ominus \frac{1}{R_5} u_{n3} = \frac{u_{s2}}{R_2} \\ \ominus \frac{1}{R_6} u_{n1} \ominus \frac{1}{R_5} u_{n2} + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} \right) u_{n3} & = \ominus \frac{u_{s6}}{R_6} \end{aligned}$$

4.2.2 节点电压方程的列写方法

例题1 (基础)



节点①

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{1}\right)U_{n1} - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{1}\right)U_{n2} \quad ①$$

不影响支路
电流

∴ 不应出现
10Ω 在方程中

$$= \frac{4}{2} - 4$$

入 出 电流源

$$\left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{1}\right)U_{n2}$$

右端
↓ 出

$$- \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2}\right)U_{n1} = +\frac{4}{2}$$

$$- 1$$

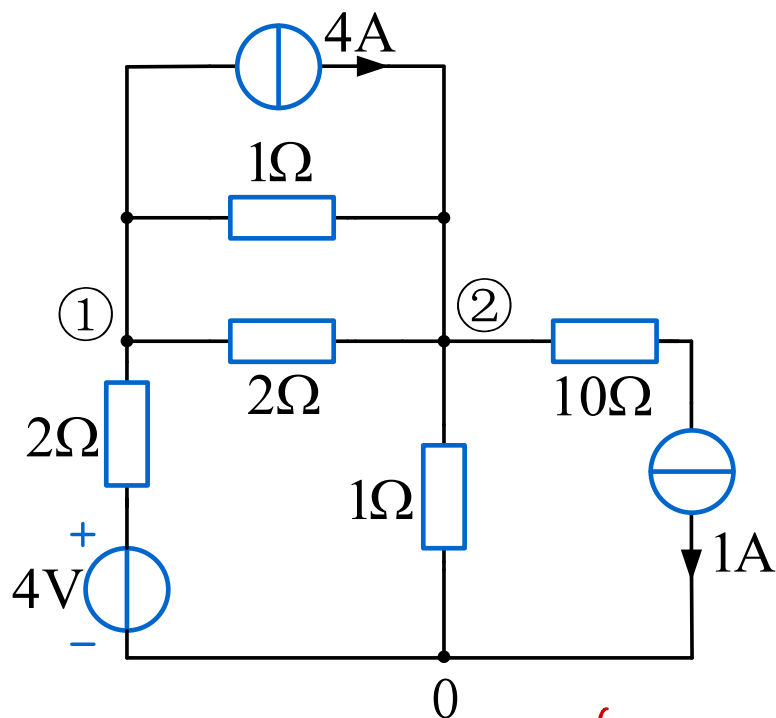
求节点电压。

由①、② $\Rightarrow U_{n1}, U_{n2}$

②

4.2.2 节点电压方程的列写方法

例题1 (基础)



$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{1}\right)u_{n1} - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{1}\right)u_{n2} = \frac{4}{2} - 4$$

$$-\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{1}\right)u_{n1} + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1}\right)u_{n2} = 4 - 1$$

$$u_{n1} = -\frac{2}{11}\text{V}, \quad u_{n2} = \frac{12}{11}\text{V}$$

求节点电压。

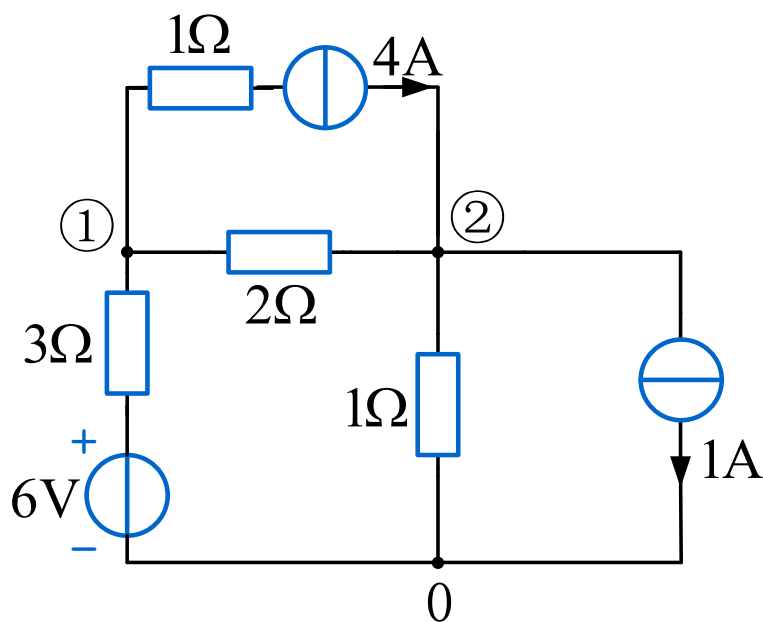


与电流源的任何东西, 不应出现在节点电压方程中



4.2.2 节点电压方程的列写方法

同步练习题1 (基础)



$$\begin{cases} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right) u_{n1} - \frac{1}{2} u_{n2} = \frac{6}{3} - 4 \\ \left(\frac{1}{2} + 1\right) u_{n2} - \frac{1}{2} u_{n1} = 4 - 1 \end{cases}$$

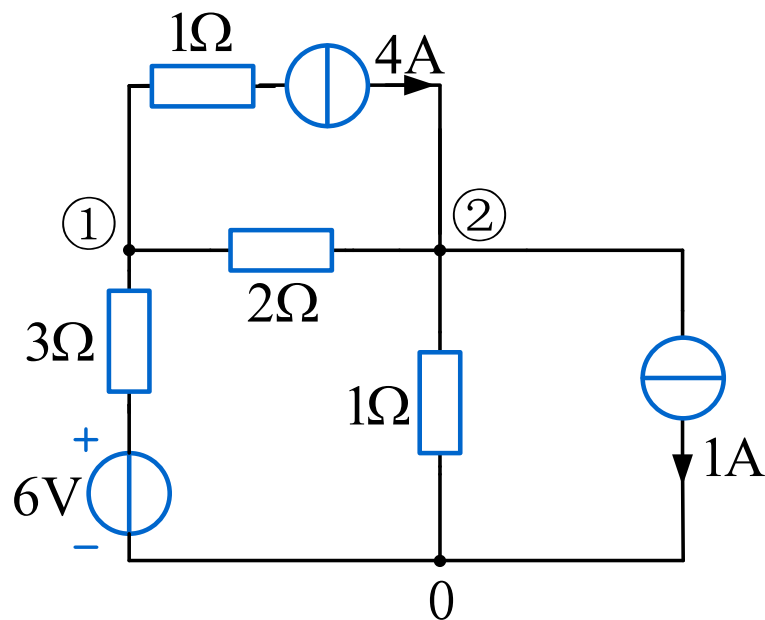
node

列写节点电压方程。



4.2.2 节点电压方程的列写方法

同步练习题1 (基础)



列写节点电压方程。

$$\text{答案: } \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right)u_{n1} - \frac{1}{2}u_{n2} = \frac{6}{3} - 4$$

$$-\frac{1}{2}u_{n1} + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{1}\right)u_{n2} = 4 - 1$$

$$\begin{aligned} x + y &= 6 \quad \textcircled{1} \\ y - x &= 7 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x + y = 6 \\ -x + y = 7 \end{cases} \quad \textcircled{2}$$

考试

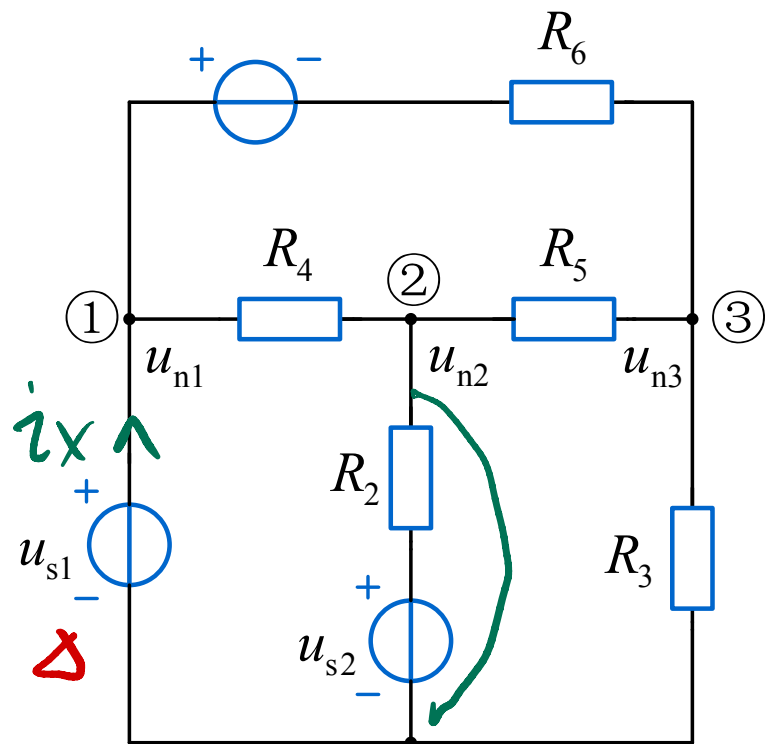
试卷不易失分



4.2.3 含无伴电压源电路的节点电压方程

□ 无伴电压源是指支路仅有电压源

特殊情况



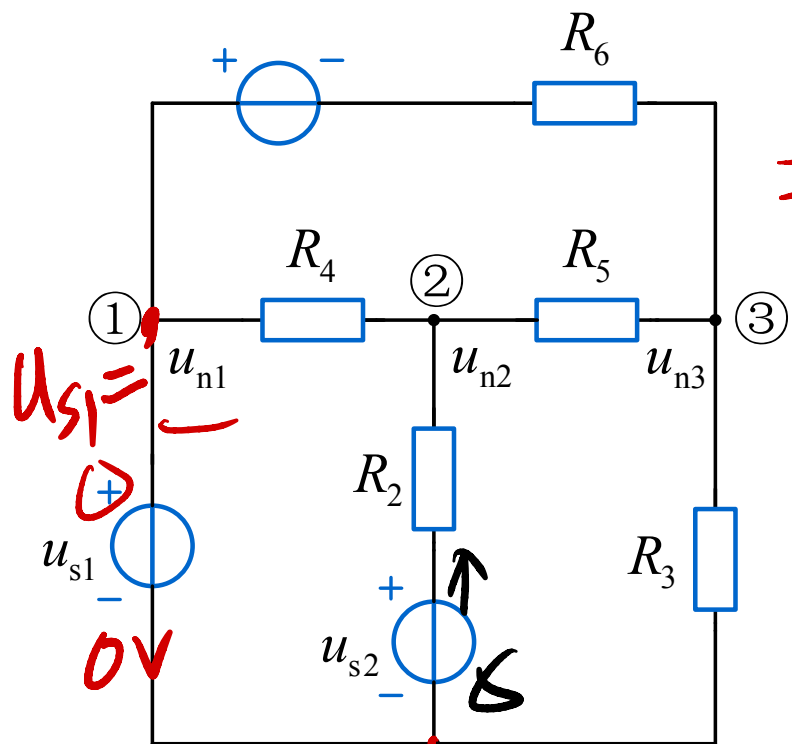
参考节点电位为零 0

列写节点电压方程。 i_x ?



4.2.3 含无伴电压源电路的节点电压方程

□ 无伴电压源是指支路仅有电压源



参考节点电位为零

列写节点电压方程。

$\Rightarrow$ ① u_{n1} , u_{n2} , u_{n3} 节点 ② 有 ③

$\Rightarrow u_{n1} = u_{s1}$ ①

节点 ②

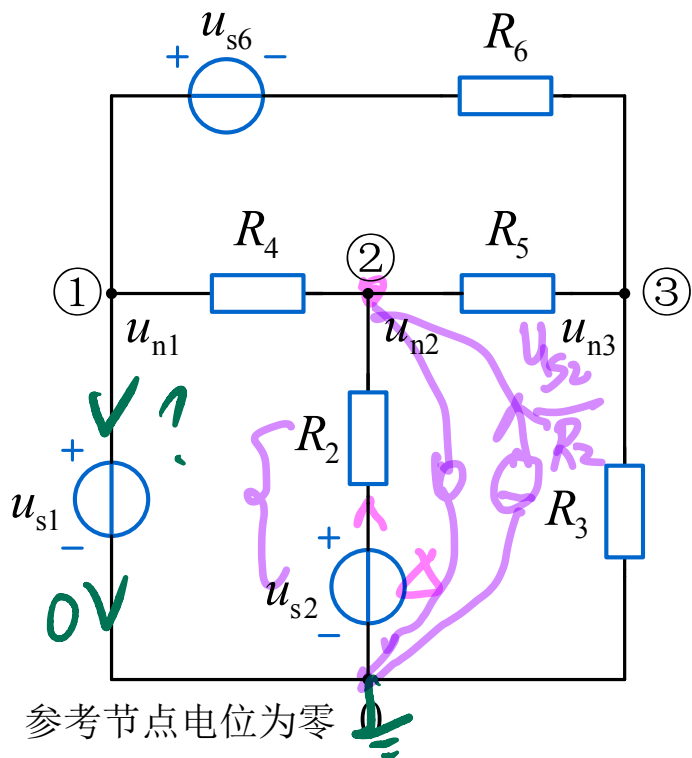
$$\left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5}\right)u_{n2} - \frac{1}{R_4}u_{n1} - \frac{1}{R_5}u_{n3} = +\frac{u_{s2}}{R_2}$$
 ②



4.2.3 含无伴电压源电路的节点电压方程

□ 无伴电压源是指支路仅有电压源

① 的KCL不用列



$$u_{n1} = u_{s1} \quad ①$$

$$-\frac{1}{R_4}u_{n1} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}\right)u_{n2} - \frac{1}{R_5}u_{n3} = \frac{u_{s2}}{R_2} \quad ②$$

$$-\frac{1}{R_6}u_{n1} - \frac{1}{R_5}u_{n2} + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6}\right)u_{n3} = -\frac{u_{s6}}{R_6} \quad ③$$

电压源

自导项

右端
电压
产生电流
项

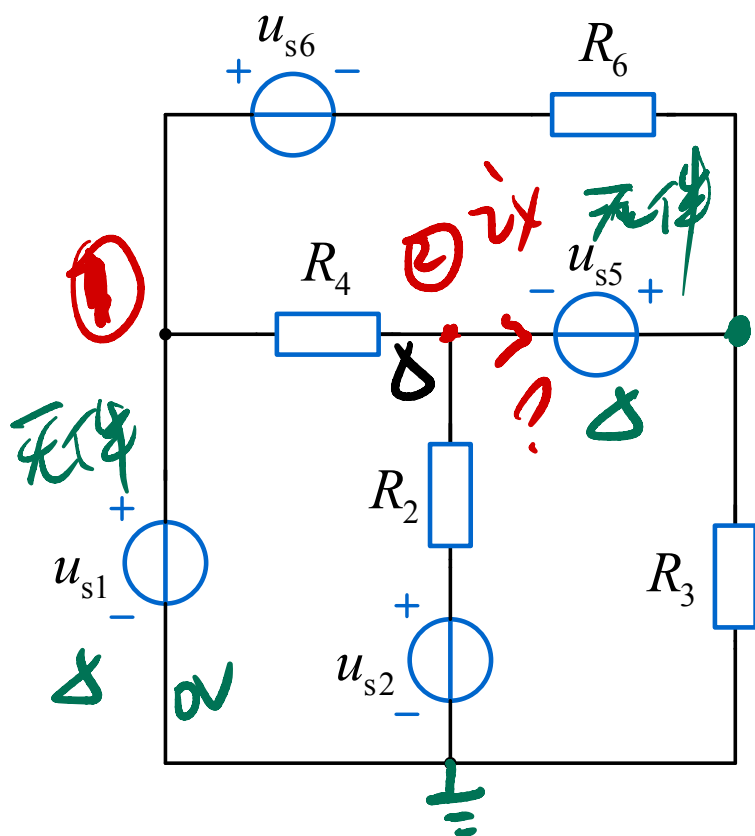
如果只有一个无伴电压源，以电压源负极为参考节点，
电压源正极所在节点的电压为该节点的节点电压，
此时不需要列写该节点的KCL方程



4.2.3 含无伴电压源电路的节点电压方程

例题2 (提高)

(如果有多个无伴电压源, 方法1: 假设电流)



③ Δ

$$u_{n3} - u_{n2} = u_{s5}$$

解得

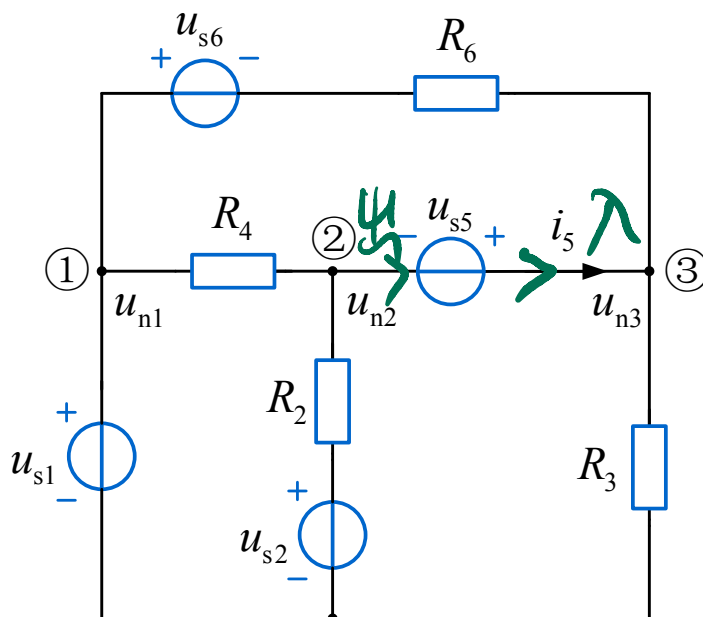
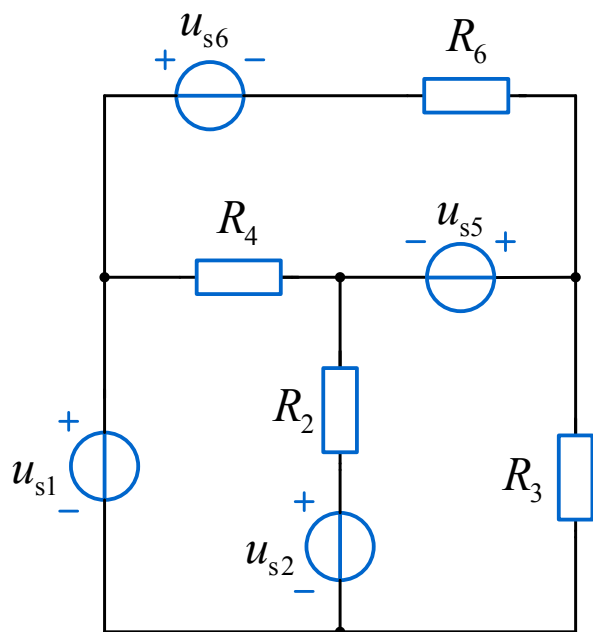
列写节点电压方程。



4.2.3 含无伴电压源电路的节点电压方程

例题2 (提高)

(如果有多个无伴电压源, **方法1: 假设电流**)



参考节点电位为零 0

$$u_{n1} = u_{s1}$$

$$-\frac{1}{R_4}u_{n1} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}\right)u_{n2} = \frac{u_{s2}}{R_2} - i_5$$

$$-\frac{1}{R_6}u_{n1} + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_6}\right)u_{n3} = -\frac{u_{s6}}{R_6} + i_5$$

$$u_{n3} - u_{n2} = u_{s5}$$

假设电流, 未知数增加,

因此需要增加方程,

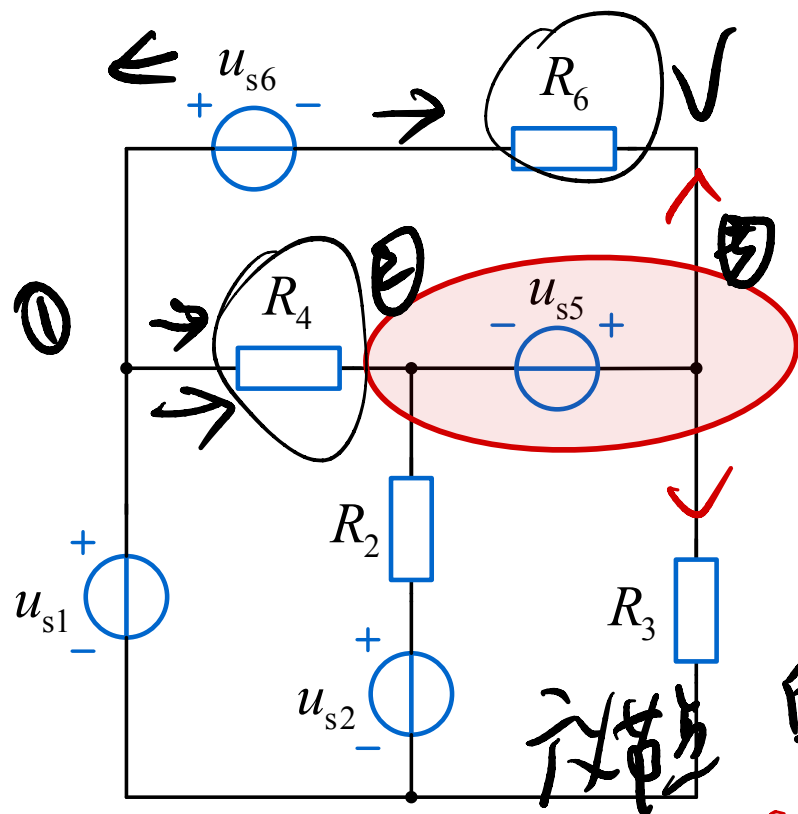
增加的方程为用节点电压表示
无伴电压源的电压

$$u_{n3} - u_{n2} = u_{s5}$$

4.2.3 含无伴电压源电路的节点电压方程

例题2 (提高)

(如果有多个无伴电压源, 方法2: 设广义节点)



列写节点电压方程。

$$U_{n3} - U_{n2} = U_{s5} \quad (3)$$

$$U_{n1} = U_{s1} \quad \checkmark$$

自导 互导 右端项

$$\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}\right)U_{n2} + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_6}\right)U_{n3}$$

$$- \frac{1}{R_4}U_{n1} - \frac{1}{R_6}U_{n1} = - \frac{U_{s6}}{R_6}$$

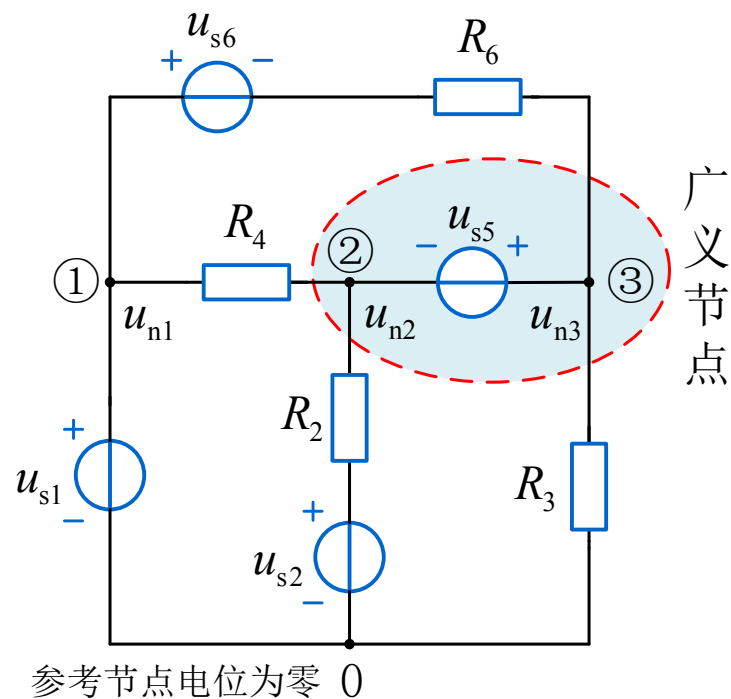
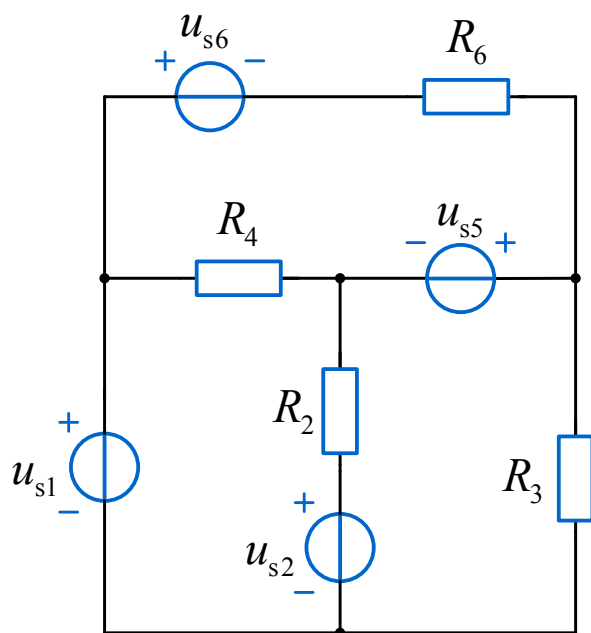
$$+ \frac{U_{s2}}{R_2}$$

(2)

4.2.3 含无伴电压源电路的节点电压方程

例题2 (提高)

(如果有多个无伴电压源, **方法2: 设广义节点**)



$$u_{n1} = u_{s1}$$

$$-\frac{1}{R_4}u_{n1} - \frac{1}{R_6}u_{n1} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}\right)u_{n2} + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_6}\right)u_{n3} = \frac{u_{s2}}{R_2} - \frac{u_{s6}}{R_6}$$

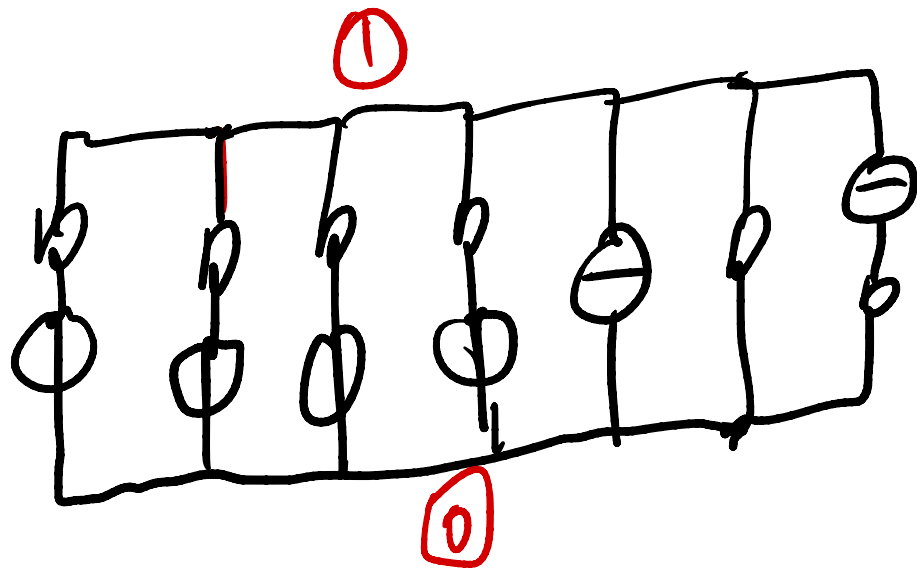
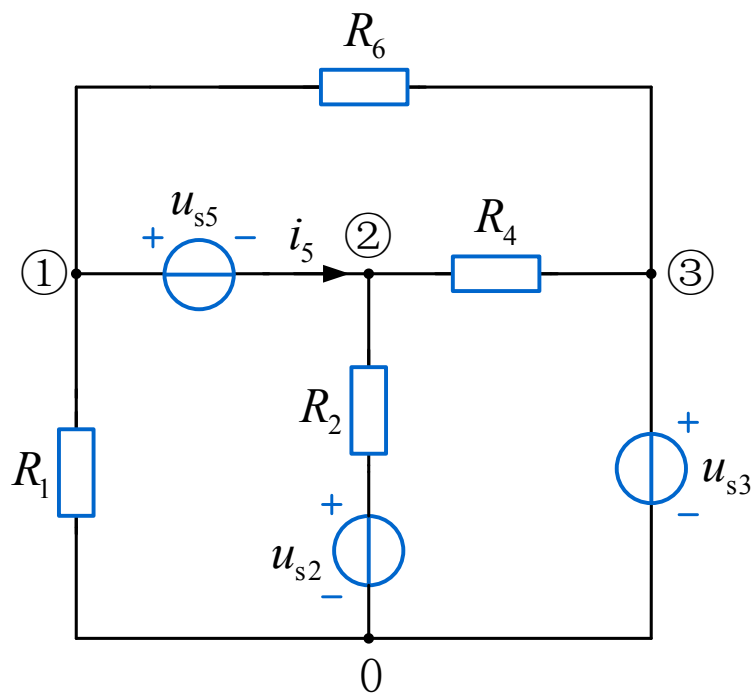
$$u_{n3} - u_{n2} = u_{s5}$$

设广义节点虽然方程数少, **但容易出错, 不推荐**



4.2.3 含无伴电压源电路的节点电压方程

同步练习题2 (提高)

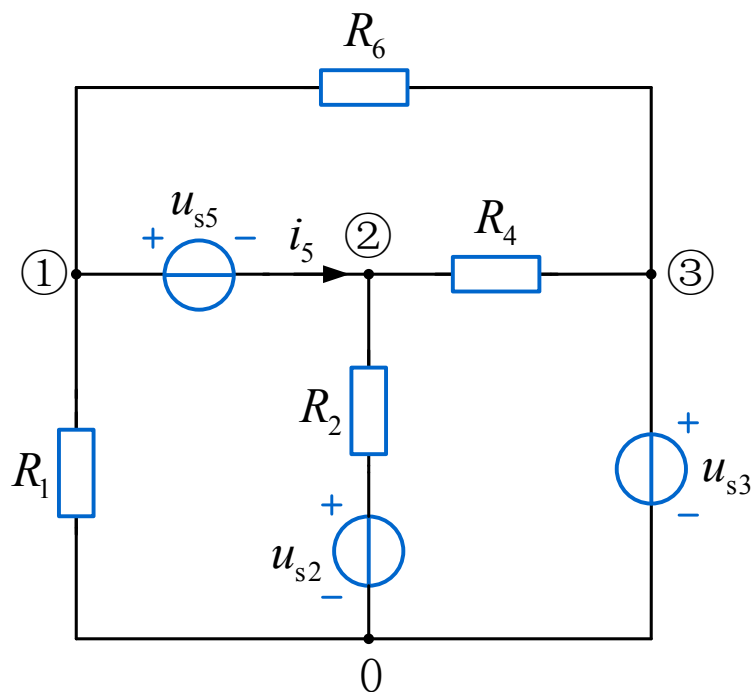


按照图示电路的节点编号，
列写节点电压方程。



4.2.3 含无伴电压源电路的节点电压方程

同步练习题2 (提高)

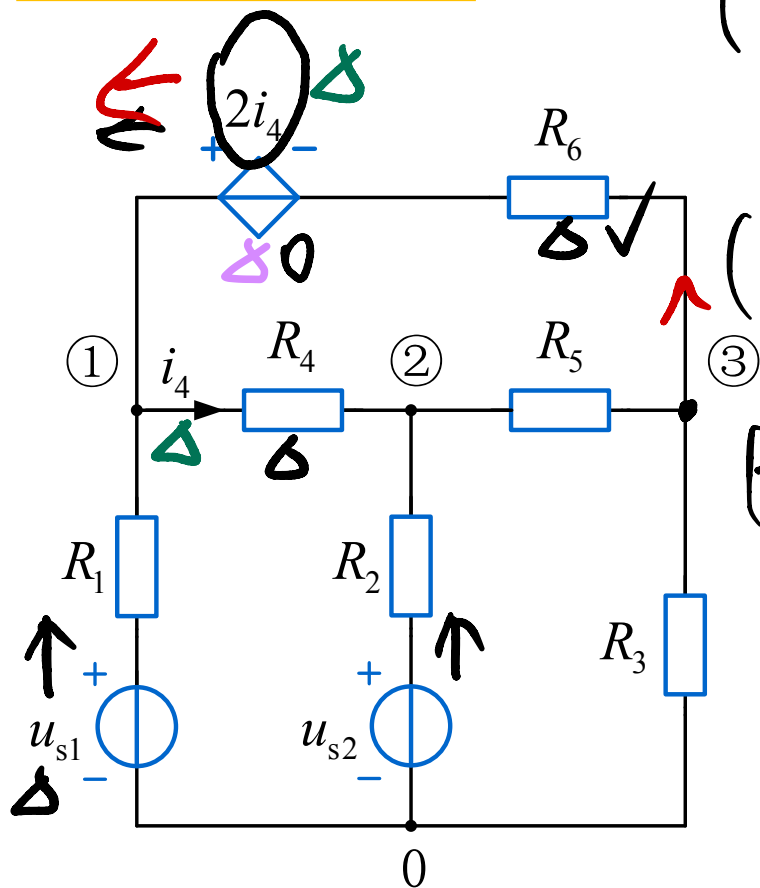


按照图示电路的节点编号，
列写节点电压方程。

$$\begin{aligned}\text{答案: } & \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_6} \right) u_{n1} - \frac{1}{R_6} u_{n3} = -i_5 \\ & -\frac{1}{R_4} u_{n3} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \right) u_{n2} = \frac{u_{s2}}{R_2} + i_5 \\ & u_{n3} = u_{s3} \\ & u_{n1} - u_{n2} = u_{s5}\end{aligned}$$

4.2.4 含受控电源电路的节点电压方程

例题3 (提高)



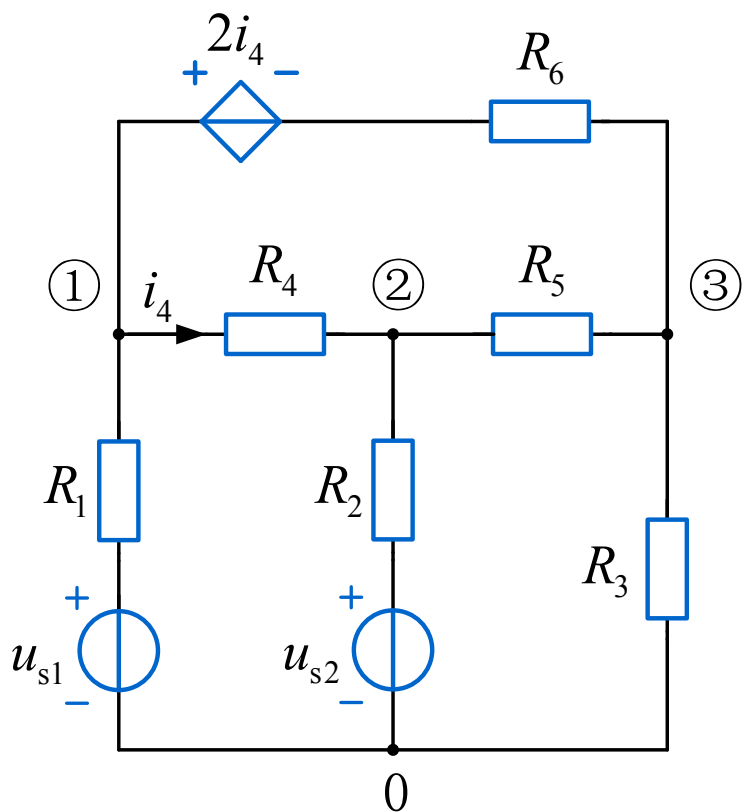
$$\begin{aligned}
 & \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_6} \right) u_{n1} - \frac{1}{R_4} u_{n2} - \frac{1}{R_6} u_{n3} = \frac{u_{s1}}{R_1} + \frac{2i_4}{R_6} \quad \text{①} \\
 & \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \right) u_{n2} - \frac{1}{R_4} u_{n1} - \frac{1}{R_5} u_{n3} = \frac{u_{s2}}{R_2} \quad \text{②} \\
 & \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} \right) u_{n3} - \frac{1}{R_6} u_{n1} - \frac{1}{R_5} u_{n2} = -\frac{2i_4}{R_6} \quad \text{③} \\
 & \frac{u_{n1} - u_{n2}}{R_4} = i_4 \quad \text{④}
 \end{aligned}$$

列写节点电压方程。



4.2.4 含受控电源电路的节点电压方程

例题3 (提高)



列写节点电压方程。

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_6} \right) u_{n1} - \frac{1}{R_4} u_{n2} - \frac{1}{R_6} u_{n3} &= \frac{u_{s1}}{R_1} + \frac{2i_4}{R_6} \\ -\frac{1}{R_4} u_{n1} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \right) u_{n2} - \frac{1}{R_5} u_{n3} &= \frac{u_{s2}}{R_2} \\ -\frac{1}{R_6} u_{n1} - \frac{1}{R_5} u_{n2} + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} \right) u_{n3} &= -\frac{2i_4}{R_6} \\ \frac{u_{n1} - u_{n2}}{R_4} &= i_4 \end{aligned}$$

控制量未知，导致未知数增加，

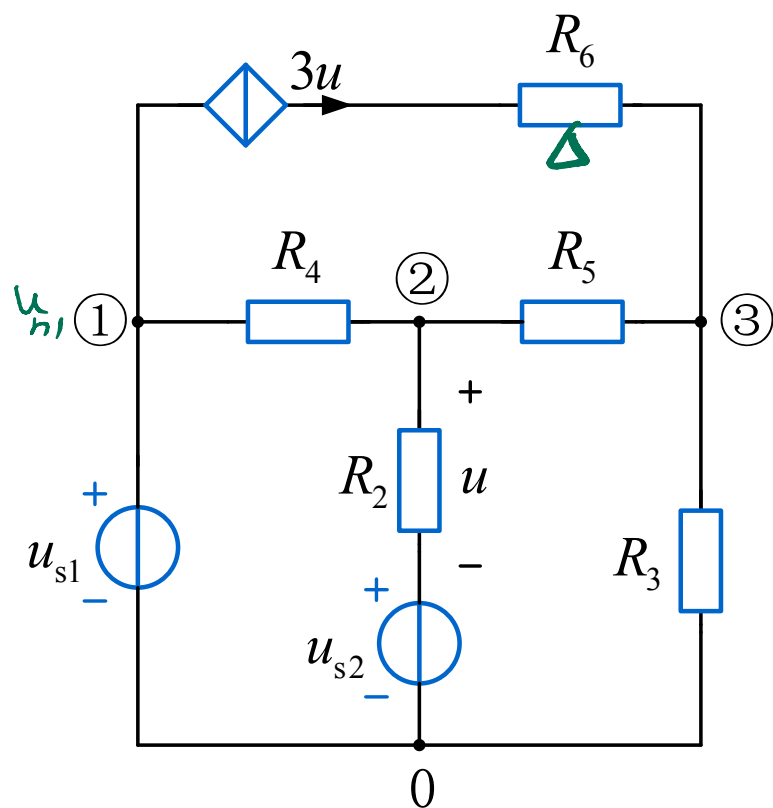
因此需要增加方程，

增加的方程为用节点电压表示
控制量



4.2.4 含受控电源电路的节点电压方程

同步练习题3 (提高)



列写节点电压方程。

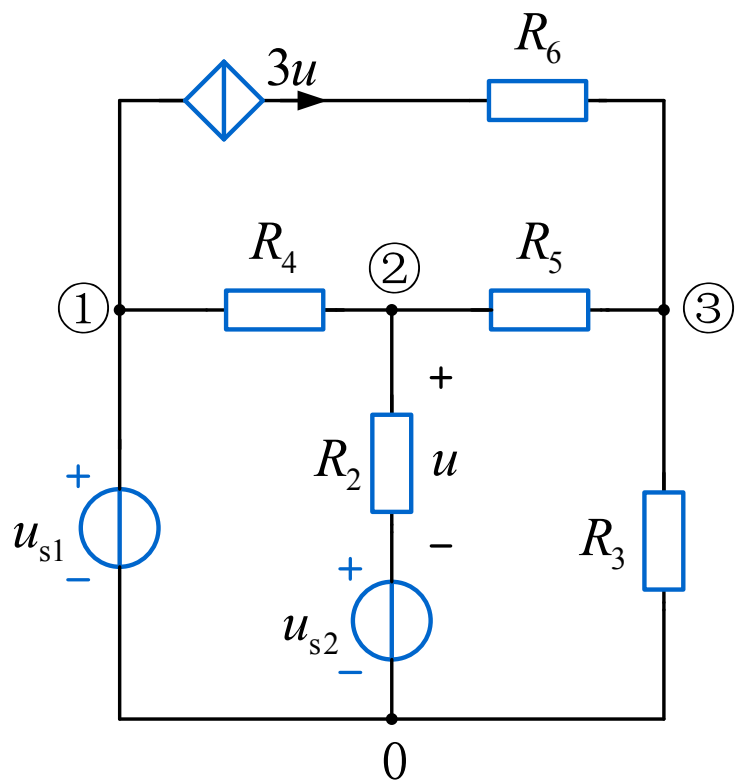
$$\begin{cases} u_{n1} = u_{s1} \\ u_{n2} \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_2} \right) - u_{n1} \frac{1}{R_4} - \frac{u_{n3}}{R_5} = \frac{u_{s2}}{R_2} \\ \left(\frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_3} \right) u_{n3} - \frac{u_{n2}}{R_5} = 3u \\ u_{n2} = u + u_{s2} \end{cases}$$

$$\underline{u_{n2} - u_{s2} = u}$$



4.2.4 含受控电源电路的节点电压方程

同步练习题3 (提高)



列写节点电压方程。

答案:

$$u_{n1} = u_{s1}$$

$$-\frac{1}{R_4}u_{n1} - \frac{1}{R_5}u_{n3} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}\right)u_{n2} = \frac{u_{s2}}{R_2}$$

$$-\frac{1}{R_5}u_{n2} + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5}\right)u_{n3} = 3u$$

$$u_{n2} - u_{s2} = u$$

节点电压法-小结

- 节点电压法通过将支路电流换成节点电压来减少方程数
- 节点电压法以节点电压为变量，列写KCL方程
- 节点电压方程的标准形式可以一步写出，称为一步法
- 一步法以产生支路电流的因素列写KCL方程，推荐使用
- 节点电压方程自导项永远为正，互导项永远为负
- 节点电压方程右端项电流流入为正，流出为负
- 含无伴电压源电路的节点电压方程列写要具体问题具体分析
- 含受控电源电路的节点电压方程列写需要增加方程，用节点电压表示控制量



感谢大家聆听

主讲人：邹建龙

时 间：2025年3月6日

